Matemáticas · 1º ESO

Cuadernillo de la UP4

Geometría. 61 ejercicios para preparar el examen global: todos los de los apuntes y de la colección, más algunos nuevos del mismo tipo. Están ordenados por tipo, del más básico al reto.

Tema 9 · Rectas y ángulos

17 ejercicios · rectas y tipos de ángulos, relaciones entre ángulos, sistema sexagesimal

Tema 10 · Figuras planas

20 ejercicios · polígonos, triángulos, cuadriláteros, circunferencia y simetría

Tema 11 · Perímetros y áreas

24 ejercicios · unidades, áreas de polígonos, circunferencia y círculo, problemas y figuras compuestas

CÓMO TRABAJARLO

Haz los ejercicios en tu libreta. Empieza por los de ★ de cada bloque y no pases al ★★★ sin haber hecho los anteriores. Corrige con la versión con soluciones.

NIVELES

★ básico · ★★ medio · ★★★ reto.

Tema 9

RECTAS Y ÁNGULOS

rectas y tipos de ángulos · relaciones entre ángulos · sistema sexagesimal

A · RECTAS Y TIPOS DE ÁNGULOS

RECUERDA

Agudo < 90° · recto = 90° · obtuso entre 90° y 180° · llano = 180°. Mediatriz: perpendicular por el punto medio.

1 ★ Clasifica estos ángulos.

a) 35° b) 90° c) 128° d) 180° e) 89° f) 360°

35°: **agudo** · 90°: **recto** · 128°: **obtuso** · 180°: **llano** · 89°: **agudo** · 360°: **completo**

2 ★ ¿Qué tipo de ángulo forman las agujas del reloj a estas horas?

a) 3:00 b) 6:00 c) 1:00 d) 5:00

a) recto (90°) · b) llano (180°) · c) agudo (30°) · d) obtuso (150°)

3 ★★ Dibuja un segmento de 6 cm y traza su mediatriz con regla y compás. Marca un punto P de la mediatriz y comprueba con la regla que está a la misma distancia de los dos extremos.

Con centro en cada extremo y la misma abertura (más de 3 cm), se trazan dos arcos que se cortan arriba y abajo. La recta que une esos dos cortes es la mediatriz: pasa por el punto medio (a 3 cm) y es perpendicular. Cualquier P de ella cumple PA = PB.

4 ★★ Dibuja dos rectas paralelas y una tercera secante a las dos. ¿Cuántos ángulos se forman? ¿Cuántas medidas distintas hay como mucho?

Se forman 8 ángulos, pero solo hay 2 medidas distintas (x y 180° − x): los ángulos correspondientes son iguales.

B · RELACIONES ENTRE ÁNGULOS

RECUERDA

Complementarios: suman 90°. Suplementarios: suman 180°. Opuestos por el vértice: iguales.

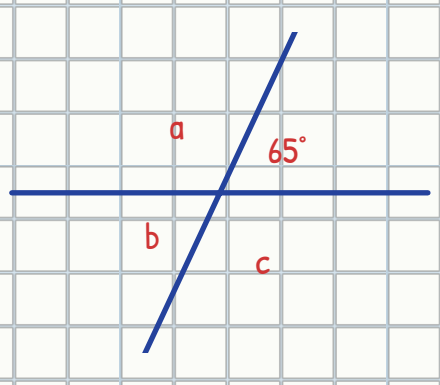
5 ★ Calcula el complementario y el suplementario de cada ángulo.

a) 35° b) 72° 40' c) 18° 25' 30''

35°: complementario $\boxed{55^\circ}$, suplementario $\boxed{145^\circ}$ · 72° 40': complementario $\boxed{17^\circ\ 20'}$, suplementario $\boxed{107^\circ\ 20'}$ · 18° 25' 30'': complementario $\boxed{71^\circ\ 34'\ 30''}$, suplementario $\boxed{161^\circ\ 34'\ 30''}$

$90^\circ = 89^\circ\ 60' = 89^\circ\ 59'\ 60''$

6 ★ Dos rectas se cortan formando un ángulo de 65°. Halla a, b y c.



b = $\boxed{65^\circ}$ (opuesto por el vértice) · a = c = 180° − 65° = $\boxed{115^\circ}$

7 ★ Halla el complementario y el suplementario.

a) 28° b) 45° c) 61° 15'

28°: $\boxed{62^\circ}$, $\boxed{152^\circ}$ · 45°: $\boxed{45^\circ}$, $\boxed{135^\circ}$ · 61° 15': $\boxed{28^\circ\ 45'}$, $\boxed{118^\circ\ 45'}$

8 ★ ¿Pueden dos ángulos obtusos ser suplementarios? ¿Y dos agudos?

No: dos obtusos suman más de 180°, y dos agudos, menos de 180°.

9 ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble que el otro. ¿Cuánto mide cada uno?

$x + 2x = 90^\circ \longrightarrow 3x = 90^\circ \longrightarrow \boxed{30^\circ \text{ y } 60^\circ}$

10 ★★ Un ángulo mide el triple que su complementario. ¿Cuánto miden los dos?

$x + 3x = 90^\circ \longrightarrow x = 22{,}5^\circ =$ $\boxed{22^\circ\ 30'}$ y $\boxed{67^\circ\ 30'}$

11 ★★★ Dos ángulos son suplementarios. Uno mide x y el otro, 30° más que el doble de x. ¿Cuánto miden?

$x + 2x + 30^\circ = 180^\circ \longrightarrow 3x = 150^\circ \longrightarrow x = 50^\circ.$ $\boxed{50^\circ \text{ y } 130^\circ}$

12 ★★★ Dos rectas secantes forman cuatro ángulos. Uno de ellos mide 40° más que otro que está a su lado. ¿Cuánto miden los cuatro?

$x + x + 40^\circ = 180^\circ \longrightarrow x = 70^\circ \longrightarrow$ $\boxed{70^\circ, 110^\circ, 70^\circ, 110^\circ}$

C · SISTEMA SEXAGESIMAL

RECUERDA

$1^\circ = 60'$ y $1' = 60''$. Al sumar, si pasan de 60 se convierten; al restar, se «pide» una unidad.

13 ★ Expresa: a) 2° 30' en segundos · b) 3 h 15 min en minutos · c) 0,75° en minutos.

a) $2 \cdot 3\,600 + 30 \cdot 60 =$ $\boxed{9\,000''}$ · b) $\boxed{195 \text{ min}}$ · c) $0{,}75 \cdot 60 =$ $\boxed{45'}$

14 ★ Expresa en minutos: 3°, 2° 15', 0,5°. Expresa en grados y minutos: 150'.

$\boxed{180'}$ · $\boxed{135'}$ · $\boxed{30'}$ · $\boxed{2^\circ\ 30'}$

15 ★★ Opera.

a) $25^\circ\ 40' + 38^\circ\ 35'$

b) $72^\circ\ 15' - 46^\circ\ 50'$

c) $3 \cdot 24^\circ\ 35'$

d) $12^\circ\ 48'\ 50'' + 9^\circ\ 25'\ 30''$

$25^\circ\ 40' + 38^\circ\ 35' =$ $\boxed{64^\circ\ 15'}$ · $72^\circ\ 15' - 46^\circ\ 50' =$ $\boxed{25^\circ\ 25'}$ · $3 \cdot 24^\circ\ 35' =$ $\boxed{73^\circ\ 45'}$ · $12^\circ\ 48'\ 50'' + 9^\circ\ 25'\ 30'' =$ $\boxed{22^\circ\ 14'\ 20''}$

a) $63^\circ\ 75' = 64^\circ\ 15'$ · b) $71^\circ\ 75' - 46^\circ\ 50'$ · c) $72^\circ\ 105' = 73^\circ\ 45'$ · d) $21^\circ\ 73'\ 80'' = 22^\circ\ 14'\ 20''$

16 ★★ Opera.

a) $45^\circ\,38' + 27^\circ\,49'$ b) $180^\circ - 96^\circ\,25'$ c) $4 \cdot (18^\circ\,20'\,15'')$

d) $(90^\circ\,30') : 2$

$45^\circ\,38' + 27^\circ\,49' =$ $73^\circ\,27'$ $\cdot\ 180^\circ - 96^\circ\,25' =$ $83^\circ\,35'$ $\cdot\ 4 \cdot (18^\circ\,20'\,15'') =$ $73^\circ\,21'$ $\cdot\ (90^\circ\,30') : 2 =$ $45^\circ\,15'$

17 ★★ Una película dura 1 h 47 min y otra 2 h 18 min. ¿Cuánto duran juntas? ¿Cuánta diferencia hay?

4 h 5 min · 31 min

Tema 10

FIGURAS PLANAS

polígonos · triángulos · cuadriláteros · circunferencia y simetría

A · POLÍGONOS

RECUERDA

Suma de ángulos: $(n-2)\cdot 180^\circ$. Diagonales: $n(n-3):2$. Regular: lados y ángulos iguales.

1 ★ ¿Cuántos lados tiene un polígono cuyos ángulos suman 900°? ¿Y 1 800°?

$(n-2)\cdot 180 = 900 \rightarrow \boxed{n = 7}$ (heptágono) · 1 800 $\rightarrow \boxed{n = 12}$

2 ★ ¿Cuántas diagonales tiene un octógono? ¿Y un triángulo?

$8\cdot 5 : 2 = \boxed{20}$ · $3\cdot 0 : 2 = \boxed{0}$

3 ★★ Para el pentágono, hexágono, octógono y decágono regulares, calcula la suma de sus ángulos, cuánto mide cada ángulo y el número de diagonales.

n	suma $(n-2)\cdot 180°$	cada ángulo	diagonales
5	540°	108°	5
6	720°	120°	9
8	1080°	135°	20
10	1440°	144°	35

4 ★★ Cada ángulo de un polígono regular mide 140°. ¿Cuántos lados tiene?

Cada ángulo exterior mide 40° y suman 360° $\rightarrow$ **9 lados** (eneágono). Comprueba: $7\cdot 180 : 9 = 140^\circ$

B · TRIÁNGULOS

RECUERDA

Los ángulos suman 180°. Cada lado es menor que la suma de los otros dos.

5 ★ Clasifica cada triángulo.

a) lados 5 cm, 5 cm y 5 cm

b) lados 4 cm, 7 cm y 4 cm

c) lados 3 cm, 5 cm y 6 cm

d) ángulos 90°, 30° y 60°

e) ángulos 100°, 50° y 30°

f) ángulos 70°, 60° y 50°

lados 5 cm, 5 cm y 5 cm: **equilátero** · lados 4 cm, 7 cm y 4 cm: **isósceles** · lados 3 cm, 5 cm y 6 cm: **escaleno** · ángulos 90°, 30° y 60°: **rectángulo** · ángulos 100°, 50° y 30°: **obtusángulo** · ángulos 70°, 60° y 50°: **acutángulo**

6 ★ Halla el tercer ángulo de un triángulo y clasifícalo según sus ángulos.

a) 65° y 45°

b) 90° y 35°

c) 120° y 30°

65° y 45° → $\boxed{70°}$, acutángulo · 90° y 35° → $\boxed{55°}$, rectángulo · 120° y 30° → $\boxed{30°}$, obtusángulo

7 ★ ¿Se puede construir un triángulo con estos lados?

a) 3, 4, 8 cm

b) 5, 7, 10 cm

c) 2, 6, 4 cm

3, 4, 8: **no** ($8 \geq 7$) · 5, 7, 10: **sí** ($10 < 12$) · 2, 6, 4: **no** ($6 \geq 6$)

8 ★ Dibuja, si es posible, un triángulo...

a) rectángulo e isósceles

b) equilátero y obtusángulo

c) rectángulo y escaleno

d) con dos ángulos obtusos

a) **sí** (ángulos 90°, 45°, 45°) · b) **no**: el equilátero tiene tres ángulos de 60° · c) **sí** (90°, 30°, 60°) · d) **no**: ya pasarían de 180°

9 ★ Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 35°. ¿Cuánto mide el otro ángulo agudo?

$90° - 35° = \boxed{55°}$

10 ★★ En un triángulo isósceles, el ángulo desigual mide 40°. ¿Cuánto miden los otros dos?

Son iguales: $(180° - 40°) : 2 =$ **70°** cada uno

11 ★★ En un triángulo, un ángulo mide el doble que otro y el tercero mide 60°. ¿Cuánto miden?

$x + 2x + 60° = 180° \rightarrow$ **40°, 80° y 60°**

12 ★★ Con varillas de 4, 6, 9 y 12 cm, ¿qué triángulos distintos se pueden construir usando tres de ellas?

4-6-9 sí · 4-6-12 no $(10 < 12)$ · 4-9-12 sí · 6-9-12 sí $\rightarrow$ **3 triángulos**

C · CUADRILÁTEROS

RECUERDA

Paralelogramos (cuadrado, rectángulo, rombo, romboide), trapecios y trapezoides. Sus ángulos suman 360°.

13 ★ ¿Verdadero o falso?

a) Todo cuadrado es un rectángulo.

b) Todo rombo es un cuadrado.

c) Un trapecio tiene dos pares de lados paralelos.

d) Un triángulo puede tener dos ángulos rectos.

a) **V**: tiene los cuatro ángulos rectos · b) **F**: sus ángulos no tienen por qué ser rectos · c) **F**: solo uno · d) **F**: ya sumarían 180° y no quedaría nada para el tercero

14 ★ Escribe el nombre del cuadrilátero.

a) 4 lados iguales y ningún ángulo recto

b) lados opuestos paralelos y 4 ángulos rectos, no todos los lados iguales

c) solo dos lados paralelos

d) ningún lado paralelo

a) **rombo** · b) **rectángulo** · c) **trapecio** · d) **trapezoide**

15 ★★ Tres ángulos de un cuadrilátero miden 90°, 110° y 75°. ¿Cuánto mide el cuarto?

$360° - (90° + 110° + 75°) = 360° - 275° =$ **85°**

16 ★★ En un romboide, un ángulo mide 65°. ¿Cuánto miden los otros tres?

Los opuestos son iguales y dos seguidos suman 180° → [65°, 115°, 65°, 115°]

D · CIRCUNFERENCIA Y SIMETRÍA

RECUERDA

d = 2r. Eje de simetría: la recta que divide la figura en dos mitades iguales.

17 ★ El diámetro de una moneda es 2,4 cm. ¿Cuánto mide su radio? Una cuerda de esa moneda, ¿puede medir 3 cm?

r = [1,2 cm]. [No]: la cuerda más larga es el diámetro, 2,4 cm.

18 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tiene cada figura?

a) cuadrado b) rectángulo c) rombo

d) triángulo equilátero e) triángulo isósceles f) hexágono regular

g) círculo h) romboide

cuadrado: [4] · rectángulo: [2] · rombo: [2] · triángulo equilátero: [3] · triángulo isósceles: [1] · hexágono regular: [6] · círculo: [infinitos] · romboide: [0]

19 ★★ ¿Cuántos ejes de simetría tienen las letras A, H, N, O y X (en mayúsculas de imprenta)?

A: [1] · H: [2] · N: [0] · O: [2] (o infinitos si es un círculo) · X: [2]

20 ★★★ Una rueda tiene 70 cm de diámetro. ¿Cuánto mide su radio? Si colocamos 4 ruedas iguales en fila tocándose, ¿qué longitud ocupan?

r = 70 : 2 = [35 cm]; cada rueda ocupa su diámetro: 4·70 = [280 cm] = 2,8 m

Tema 11

PERÍMETROS Y ÁREAS

unidades · áreas de polígonos · circunferencia y círculo · problemas y figuras compuestas

A · UNIDADES

RECUERDA

Longitud: ×10 en cada salto. Superficie: ×100. 1 ha = 10 000 m^2.

1 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 3,5 m en cm b) 2 400 m en km c) 4 m^2 en cm^2

d) 25 000 m^2 en ha e) 750 cm^2 en m^2

a) 350 cm · b) 2,4 km · c) 40 000 cm^2 · d) 2,5 ha · e) 0,075 m^2

2 ★ Expresa en la unidad indicada.

a) 0,85 km en m b) 350 mm en cm c) 3,2 m^2 en dm^2

d) 1,5 ha en m^2 e) 45 000 cm^2 en m^2

850 m · 35 cm · 320 dm^2 · 15 000 m^2 · 4,5 m^2

3 ★ Un terreno de 3 ha se divide en parcelas de 500 m^2. ¿Cuántas salen?

30 000 : 500 = 60

B · ÁREAS DE POLÍGONOS

RECUERDA

Rectángulo b·a · triángulo b·h/2 · rombo D·d/2 · trapecio (B + b)·h/2 · regular P·ap/2.

4 ★ Calcula el área (y el perímetro cuando puedas).

a) cuadrado de lado 7 cm

b) rectángulo de 12 cm × 5 cm

c) triángulo de base 10 cm y altura 6 cm

d) rombo de diagonales 16 cm y 10 cm

e) trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm

f) romboide de base 9 cm y altura 4 cm

cuadrado de lado 7 cm: P = 4·7 = 28 cm · $\boxed{A = 7^2 = 49\ cm^2}$

rectángulo de 12 cm × 5 cm: P = 2·12 + 2·5 = 34 cm · $\boxed{A = 12 \cdot 5 = 60\ cm^2}$

triángulo de base 10 cm y altura 6 cm: $\boxed{A = 10 \cdot 6 : 2 = 30\ cm^2}$

rombo de diagonales 16 cm y 10 cm: $\boxed{A = 16 \cdot 10 : 2 = 80\ cm^2}$

trapecio de bases 14 cm y 8 cm y altura 5 cm: $\boxed{A = (14 + 8) \cdot 5 : 2 = 55\ cm^2}$

romboide de base 9 cm y altura 4 cm: $\boxed{A = 9 \cdot 4 = 36\ cm^2}$

5 ★ Calcula el área.

a) triángulo de base 15 cm y altura 8 cm

b) rombo de diagonales 12 m y 7 m

c) trapecio de bases 9 y 5 dm y altura 4 dm

d) rectángulo de 2,5 m × 80 cm (en m^2)

a) $\boxed{60\ cm^2}$ · b) $\boxed{42\ m^2}$ · c) $\boxed{28\ dm^2}$ · d) 2,5·0,8 = $\boxed{2\ m^2}$

6 ★ Calcula el área de un romboide de base 12 cm y altura 7 cm, y la de un cuadrado de perímetro 36 cm.

$\boxed{84\ cm^2}$ · lado 9 → $\boxed{81\ cm^2}$

7 ★★ Un hexágono regular tiene 8 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su perímetro y su área.

P = 6·8 = $\boxed{48\ cm}$ · A = 48·6,9 : 2 = $\boxed{165{,}6\ cm^2}$

8 ★★ Un cuadrado tiene 81 m^2 de área. ¿Cuánto mide su lado? ¿Y su perímetro?

$l = \sqrt{81} = \boxed{9\ m}$ · P = 4·9 = $\boxed{36\ m}$

9 ★★ Un rectángulo tiene 48 cm^2 de área y 8 cm de base. ¿Cuánto mide su altura? ¿Y su perímetro?

altura 48 : 8 = **6 cm** · P = 2·8 + 2·6 = **28 cm**

10 ★★ Un pentágono regular tiene 10 cm de lado y 6,9 cm de apotema. Calcula su área.

P = 50 cm ⟶ A = 50·6,9 : 2 = **172,5 cm^2**

C · CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO

RECUERDA

$L = 2\pi r$ · $A = \pi r^2$ · $\pi \approx 3{,}14$.

11 ★ Una circunferencia tiene 5 cm de radio. Calcula su longitud y el área del círculo ($\pi \approx 3{,}14$).

L = 2·3,14·5 = **31,4 cm** · A = 3,14·5^2 = **78,5 cm^2**

12 ★ Calcula la longitud y el área ($\pi \approx 3{,}14$).

a) circunferencia de radio 10 cm

b) círculo de diámetro 8 m

a) **62,8 cm**, **314 cm^2** · b) r = 4: **25,12 m**, **50,24 m^2**

13 ★★ La rueda de una bici tiene 60 cm de diámetro. ¿Cuánto avanza en una vuelta? ¿Cuántas vueltas da, más o menos, en 1 km?

Una vuelta = L = π·d = 3,14·60 = **188,4 cm**. 1 km = 100 000 cm ⟶ 100 000 : 188,4 ≈ **531 vueltas**

14 ★★ Una pista circular tiene 50 m de radio. ¿Cuántas vueltas hay que dar para recorrer 3 140 m?

Una vuelta: 2·3,14·50 = 314 m ⟶ **10 vueltas**

15 ★★ Calcula el radio de una circunferencia que mide 31,4 cm.

2·3,14·r = 31,4 ⟶ **r = 5 cm**

16 ★★★ Pizzería: la mediana mide 30 cm de diámetro y cuesta 9 €; la familiar mide 40 cm y cuesta 15 €. ¿Qué compensa más: dos medianas o una familiar? ¿Cuál tiene mejor precio por cm^2?

Mediana: $r = 15 \longrightarrow A = 3{,}14 \cdot 225 = 706{,}5\ cm^2$. Familiar: $r = 20 \longrightarrow A = 3{,}14 \cdot 400 = 1\,256\ cm^2$.
Dos medianas: $1\,413\ cm^2$ por 18 €; una familiar: $1\,256\ cm^2$ por 15 €. Por cm^2: $9 : 706{,}5 \approx 0{,}0127$ € y $15 : 1\,256 \approx 0{,}0119$ € → **la familiar sale más barata**, aunque dos medianas dan más pizza.

17 ★★★ Un jardín es un círculo de 6 m de radio con un estanque circular de 2 m de radio en el centro. ¿Qué superficie de césped hay?

$3{,}14 \cdot 36 - 3{,}14 \cdot 4 = 113{,}04 - 12{,}56 =$ **$100{,}48\ m^2$**

D · PROBLEMAS Y FIGURAS COMPUESTAS

RECUERDA

Descompón en figuras conocidas o resta lo que sobra. Todas las medidas en la misma unidad.

18 ★★ Hay que pintar una pared de 5 m × 3 m que tiene una ventana de 1,5 m × 1,2 m. ¿Cuántos m^2 se pintan? Si 1 litro de pintura cubre 6 m^2, ¿cuántos litros hacen falta?

$15 - 1{,}8 =$ **$13{,}2\ m^2$** $\longrightarrow 13{,}2 : 6 =$ **2,2 litros**

19 ★★ Un campo de fútbol mide 105 m × 68 m. Calcula su área en m^2 y en hectáreas, y los metros de valla para rodearlo.

$A = 105 \cdot 68 =$ **$7\,140\ m^2$** $=$ **0,714 ha** · $P = 2 \cdot (105 + 68) =$ **346 m**

20 ★★ Una ventana es un rectángulo de 1 m de ancho y 1,5 m de alto, rematado arriba por un semicírculo de 1 m de diámetro. ¿Cuál es su área?

Rectángulo $1 \cdot 1{,}5 = 1{,}5\ m^2$; semicírculo $3{,}14 \cdot 0{,}5^2 : 2 = 0{,}3925\ m^2 \longrightarrow$ **$1{,}8925\ m^2$** $\approx 1{,}89\ m^2$

21 ★★ Un huerto rectangular de 30 m × 18 m se divide en dos parcelas iguales por una diagonal. ¿Qué área tiene cada parcela? Si el m^2 de abono cuesta 0,40 €, ¿cuánto cuesta abonar todo el huerto?

Total $540\ m^2 \longrightarrow$ cada parcela **$270\ m^2$** (dos triángulos) · $540 \cdot 0{,}40 =$ **216 €**

22 ★★ Una sala de 7 m × 5 m se quiere cubrir con tarima que cuesta 24 € el m^2 y rodear con rodapié a 3 € el metro (sin contar una puerta de 1 m). ¿Cuánto cuesta todo?

Tarima $35 \cdot 24 = 840$ € · rodapié $(24 - 1) \cdot 3 = 69$ € → **909 €**

23 ★★★ El suelo de un aula de 8 m × 6 m se cubre con baldosas cuadradas de 40 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?

Aula: 48 m^2. Baldosa: $0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16$ m^2 → $48 : 0{,}16 =$ **300 baldosas** o bien: $800 : 40 = 20$ y $600 : 40 = 15$ → $20 \cdot 15$

24 ★★★ Una ventana tiene forma de cuadrado de 80 cm de lado con un semicírculo encima cuyo diámetro es el lado del cuadrado. Calcula el área del cristal y el perímetro del marco.

Área: $6\,400 + 3{,}14 \cdot 40^2 : 2 = 6\,400 + 2\,512 =$ **8 912 cm^2** · Marco: $3 \cdot 80 + 3{,}14 \cdot 40 = 240 + 125{,}6 =$ **365,6 cm**